

평가 기준 충족 코드 정리

이 문서는 프로젝트가 평가 기준의 각 항목을 어떤 코드에서 어떻게 충족하는지 정리한 자료입니다.

Activity 3개 이상 및 Activity 간 Intent 데이터 전달

`seoroseoga_3_activities` 복사본은 기존 단일 Activity + Compose 내부 라우팅 구조를 최대한 유지하면서, 평가 기준 충족을 위해 주요 흐름 일부를 실제 Activity로 분리했다.

Activity 3개 이상

Manifest에 4개의 Activity가 등록되어 있어 3개 이상 조건을 충족한다.

- `app/src/main/AndroidManifest.xml:19`
 - `ChatActivity`
- `app/src/main/AndroidManifest.xml:22`
 - `ParticipateActivity`
- `app/src/main/AndroidManifest.xml:25`
 - `MeetRegActivity`
- `app/src/main/AndroidManifest.xml:28`
 - `MainActivityBySh`

각 Activity 클래스 위치:

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/MainActivityBySh.kt:41`
 - 홈, 마이페이지, AI 가이드, 내 서재 등 기존 Compose 라우팅 중심 Activity
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/MeetRegActivity.kt:14`
 - 모임 만들기 화면 Activity
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ParticipateActivity.kt:19`
 - 모임 참가 신청/상세 Activity
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ChatActivity.kt:10`
 - 모임 채팅방 Activity

최소 2개 Activity 간 Intent 데이터 전달

1. `MainActivityBySh` -> `ParticipateActivity`

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/MainActivityBySh.kt:176-178`
- 홈의 모임 카드 클릭 시 `Intent(context, ParticipateActivity::class.java)`로 이동한다.
- `putExtra(ParticipateActivity.EXTRA_MEETING_ID, it.meetingId)`로 `meetingId`를 전달한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ParticipateActivity.kt:23`
- `intent.getStringExtra(EXTRA_MEETING_ID)`로 전달받은 `meetingId`를 읽어 Firestore에서 모임 상세를 조회한다.

2. `ParticipateActivity` -> `ChatActivity`

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ParticipateActivity.kt:53-54`

- 참가 신청 성공 후 `Intent(this@ParticipateActivity, ChatActivity::class.java)`로 채팅방 Activity를 실행한다.
- `putExtra(ChatActivity.EXTRA_CHAT_ROOM_ID, chatRoomId)`로 `chatRoomId`를 전달한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ChatActivity.kt:14`
- `intent.getStringExtra(EXTRA_CHAT_ROOM_ID)`로 전달받은 `chatRoomId`를 읽어 해당 채팅방 메시지를 표시한다.

3. MainActivityBySh -> ChatActivity

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/MainActivityBySh.kt:268-270`
- 마이페이지의 참여 모임 상세에서 채팅방 입장 시 `ChatActivity`로 이동한다.
- `putExtra(ChatActivity.EXTRA_CHAT_ROOM_ID, chatRoomId)`로 `chatRoomId`를 전달한다.

Coroutine

Coroutine은 네트워크, OCR, DB 작업을 UI 스레드 밖에서 처리하기 위해 사용한다.

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:196, Screens.kt:273, Screens.kt:320`
 - `scope.launch { ... }`로 OCR, Google Books 검색, 카카오 장소 검색을 비동기로 실행한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:33, BookRecognitionModule.kt:60`
 - `withContext(Dispatchers.IO)`로 OCR 처리와 Google Books API 호출을 IO 스레드에서 실행한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/KakaoLocalModule.kt:15`
 - 카카오 Local API 호출을 `withContext(Dispatchers.IO)`에서 처리한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/GeminiChatModule.kt:16`
 - Gemini API 호출을 `withContext(Dispatchers.IO)`에서 처리한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:55, MeetingRepository.kt:108, MeetingRepository.kt:145, MeetingRepository.kt:185`
 - Firebase Task를 `await()`로 코루틴 기반 처리한다.

다운로드 매니저

Android `DownloadManager`를 사용해 책 표지를 사용자 기기에 다운로드한다.

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1288`
 - `downloadBookCoverOnce()`에서 책 표지를 다운로드하고, 이미 저장된 파일이 있으면 재다운로드하지 않는다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1294`
 - `context.getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE) as DownloadManager`로 시스템 다운로드 매니저를 가져온다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1315`
 - `DownloadManager.Request(Uri.parse(imageUrl))`로 표지 다운로드 요청을 만든다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1341`
 - `DownloadManager.Query()`로 다운로드 상태를 조회한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:100`
 - 모임 생성 시 책 후보 선택 후 표지 이미지를 `DownloadManager.Request`로 다운로드하는 기존 흐름도 존재한다.

Jetpack

Jetpack Compose 및 Jetpack 계열 라이브러리를 사용한다. 평가 기준의 "3개 이상 활용" 조건도 충족한다.

1. Jetpack Compose UI

- `app/build.gradle.kts:84-91`
 - Compose BOM, Compose UI, Foundation, Material3, Material Icons를 의존성으로 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:116, Screens.kt:455, Screens.kt:992`
 - `Scaffold`로 홈, 채팅, AI 챗봇 화면의 구조를 구성한다.

2. Compose Lazy UI

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:117, Screens.kt:247, Screens.kt:459, Screens.kt:997`
 - `LazyColumn`으로 홈 목록, 모임 등록 폼, 채팅 메시지, AI 메시지 목록을 구성한다.

3. Material3 컴포넌트

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:209, Screens.kt:225`
 - `DatePickerDialog, DatePicker`를 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:243`
 - `TimePicker`를 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:834`
 - `LinearProgressIndicator`로 독서 진행률을 표시한다.

4. Activity Result API

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:191, Screens.kt:537`
 - `rememberLauncherForActivityResult(ActivityResultContracts.OpenDocument())`로 갤러리/문서 이미지 선택을 구현한다.

5. Activity Compose

- `app/build.gradle.kts:85`
 - `androidx.activity:activity-compose`를 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/MainActivityBySh.kt:5`
 - `setContent`로 Compose UI를 Activity에 연결한다.

외부 APP 연동

외부 앱과의 상호작용을 구현한다.

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:191`
 - 모임 생성 화면에서 `ActivityResultContracts.OpenDocument()`로 외부 갤러리/파일 선택 앱을 연동한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:537`
 - 내 책 등록 화면에서도 `ActivityResultContracts.OpenDocument()`로 외부 이미지 선택 앱을 연동한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1142`

- `Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(mapUrl))`로 카카오맵 링크를 외부 지도 앱 또는 브라우저에서 연다.

DB

Firebase Firestore를 내부/외부 Database로 사용한다.

- `app/build.gradle.kts:93, app/build.gradle.kts:94`
 - Firebase BOM과 Firestore 의존성을 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:14`
 - `Firestore.getInstance()`로 Firestore 인스턴스를 생성한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:20`
 - `meetings` 컬렉션을 실시간 리스너로 구독한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:37`
 - 사용자가 참가한 모임을 `whereArrayContains("participantIds", ...)`로 조회한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:60`
 - `createMeeting()`에서 `meetings, chatRooms` 문서를 Batch로 생성한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:113`
 - `joinMeeting()`에서 Firestore transaction으로 참가자 수와 상태를 갱신한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:150, MeetingRepository.kt:164`
 - 채팅 메시지를 Firestore subcollection으로 실시간 조회 및 저장한다.

API

외부 API는 3개 이상 사용한다. 평가 기준의 "개수에 따른 점수"에서 3개 이상 조건을 충족한다.

1. Kakao Local API

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/KakaoLocalModule.kt:15`
 - `searchPlaces()`에서 장소 검색 API를 호출한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/KakaoLocalModule.kt:22`
 - `https://dapi.kakao.com/v2/local/search/keyword.json` 엔드포인트를 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/KakaoLocalModule.kt:29`
 - `Authorization: KakaoAK ...` 헤더를 설정한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:321`
 - 모임 생성 화면에서 카카오 장소 검색을 호출한다.

2. Google Books API

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:60`
 - `searchBooksByTitle()`에서 책 검색 API를 호출한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:66`
 - `https://www.googleapis.com/books/v1/volumes` 엔드포인트를 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:85`
 - API 응답에서 제목, 저자, 출판사, 페이지 수, 표지 이미지, 설명, ISBN을 파싱한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:274, Screens.kt:580`
 - 모임 생성과 내 책 등록 화면에서 Google Books 검색을 재사용한다.

3. Gemini API

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/GeminiChatModule.kt:16`
 - `sendMessage()`에서 AI 챗봇 응답을 요청한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/GeminiChatModule.kt:52`
 - `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/$model:generateContent` 엔드포인트를 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1028`
 - AI 채팅 화면에서 Gemini API 호출을 실행한다.

4. Firebase Firestore API

- DB 항목으로도 평가 가능하지만, 외부 Google 서비스 API 연동 관점에서도 Firestore SDK를 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:20`, `MeetingRepository.kt:60`, `MeetingRepository.kt:150`
 - 모임 목록, 모임 생성, 채팅 메시지 실시간 동기화에 사용한다.

머신러닝

ML Kit 한국어 OCR 모델을 활용해 책 사진에서 제목 후보를 추출한다.

- `app/build.gradle.kts:96`
 - `com.google.mlkit:text-recognition-korean` 의존성을 사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:23`, `BookRecognitionModule.kt:35`
 - `TextRecognition.getClient(KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build())`로 한국어 OCR 인식기를 생성한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:24`, `BookRecognitionModule.kt:36`
 - `recognizer.process(image).await()`로 이미지 OCR을 실행한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/BookRecognitionModule.kt:33`
 - `extractBookTitleCandidatesFromImage()`에서 OCR 결과를 후보 제목 리스트로 정리한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:197`, `Screens.kt:549`
 - 모임 생성과 내 책 등록 화면에서 OCR 기능을 사용한다.

심미성

Compose 기반의 통일된 색상, 카드, 탭, 하단바, 진행률 UI를 사용한다.

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:98-101`
 - Olive, Pale, Ink 색상 토큰을 정의해 화면 전반에서 재사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:715`
 - 마이페이지 탭을 선택 상태에 따라 색상으로 구분한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:744`, `Screens.kt:762`
 - 내 서재 책 목록을 카드 형태로 표시한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:823`
 - 독서 진행률 섹션을 카드와 `LinearProgressIndicator`로 구성한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1124`
 - 지도 프리뷰를 앱 내부 스타일에 맞는 카드형 UI로 제공한다.

안정성

비정상 종료와 무한 반복 가능성을 줄이기 위한 방어 코드가 있다.

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1124`
 - 지도 프리뷰에서 WebView를 제거하고 외부 지도 Intent로 열어 무한 로드/앱 멈춤 가능성을 줄였다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1141`
 - 지도 앱 열기는 `runCatching`으로 감싸 외부 앱 호출 실패 시 크래시를 방지한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1288`
 - 책 표지는 URL 해시 기반 파일명으로 1회 다운로드 후 재사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:1301`, `Screens.kt:1306`, `Screens.kt:1328`, `Screens.kt:1331`
 - `DownloadManager` 상태가 성공/실패인지 확인하고 실패 시 재시도 가능하도록 저장된 ID를 제거한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/KakaoLocalModule.kt:16`, `BookRecognitionModule.kt:61`, `GeminiChatModule.kt:20`
 - 빈 검색어/질문은 API 호출 전에 차단한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/data/MeetingRepository.kt:113`
 - 참가 신청은 Firestore transaction으로 처리해 동시 참가 시 참가자 수와 상태가 꼬일 가능성을 줄인다.

완성도

앱의 주요 사용자 흐름이 연결되어 있다.

- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:116`
 - 홈 화면에서 모임 목록과 AI 독서 가이드 진입을 제공한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:150`
 - 모임 생성 화면에서 OCR, Google Books API, 카카오 장소 검색, 날짜/시간 선택, Firestore 저장 입력을 제공한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:405`
 - 모임 참가 신청 화면을 제공한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:436`
 - 모임 채팅 화면을 제공한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:476`
 - 마이페이지에서 참가신청한 모임과 내 서재 탭을 제공한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:508`
 - 내 책 등록 화면에서 OCR 및 Google Books API를 재사용한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:639`
 - 독서기록 화면에서 페이지, 진행률, 문장, 감상을 기록한다.
- `app/src/main/java/com/example/seoroseoga/sh/ui/Screens.kt:948`, `Screens.kt:992`
 - AI 독서 가이드와 AI 챗봇 화면을 제공한다.